Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Cours A3-IA et M2-UP

★★ Logiciels Sûrs ★★

Annexe
Outils Formels

Allel HADJALI
Professeur en Informatique
LIAS/ISAE-ENSMA - Poitiers
allel.hadjali@ensma.fr

2 Substitutions

Substitutions primitives

Nom	**Pseudo programme**	**Notation**	**Sémantique [notation]Q**	**Cond.**
Vide	skip	skip	Q	
Préconditionnée	PRE P THEN S END	$P \mid S$	$P \wedge [S]Q$	
Choix borné	CHOICE S OR T END	$S[]T$	$[S]Q \wedge [T]Q$	
Garde	SELECT P THEN S END	$P ==> S$	$P \Rightarrow [S]Q$	
Substitution simple	$x := E$	$x := E$	$[x := E]Q$	
Substitution simple multiple	$x, y := E, F$	$x := E \mid\mid y := F$	$[z := F][x := E][y := z]Q$	$x \backslash y$ $z \backslash (x, y, E, F)$
Choix non borné	VAR z IN S END	$@z.S$	$\forall z \cdot [S]Q$	$z \backslash Q$
Séquence	$S; T$	$S; T$	$[S][T]Q$	
Boucle	WHILE P DO H INVARIANT I VARIANT E END	$G;$ WHILE P DO H INVARIANT I VARIANT E END	$([G]I) \wedge$ $(I \wedge \neg P \Rightarrow Q) \wedge$ $(I \Rightarrow E \in \mathbb{N}) \wedge$ $(I \wedge P \Rightarrow$ $[y := E][H]E < y) \wedge$ $(I \wedge P \Rightarrow [H]I)$	$y \backslash H$

Règles pour la substitution parallèle

Syntaxe	**Définition**	**Condition**
$S \mid\mid \text{skip}$	S	
$S \mid\mid (P \mid T)$	$P \mid (S \mid\mid T)$	
$S \mid\mid (T[]U)$	$(S \mid\mid T)[](S \mid\mid U)$	
$S \mid\mid (P ==> T)$	$P ==> (S \mid\mid T)$	S se termine
$S \mid\mid (@z \cdot T)$	$@z \cdot (S \mid\mid T)$	$z \backslash S$

Substitutions dérivées

Nom	**Pseudo programme**	**Définition**	**Sémantique** **[substitution]**Q
Bloc	BEGIN S END	S	$[S]Q$

Alternative double	IF P THEN
	S
	ELSE
	T
	END
		$(P ==> S)[](\neg P ==> T)$	$(P \Rightarrow [S]Q)$
			$\wedge(\neg P \Rightarrow [T]Q)$

Alternative simple	IF P THEN
	S
	END
		IF P THEN
		S
		ELSE
		skip
		END
			$(P \Rightarrow [S]Q) \wedge (\neg P \Rightarrow Q)$

Alternative généralisée	IF P THEN
	S
	ELSIF C THEN
	T
	ELSE
	U
	END
		IF P THEN
		S
		ELSE
		IF C THEN
		T
		ELSE
		U
		END
		END
			$(P \Rightarrow [S]Q)$
			$\wedge\ (\neg P \wedge C \Rightarrow [T]Q)$
			$\wedge\ (\neg(P \vee C) \Rightarrow [U]Q)$

Alternative généralisée	IF P THEN
	S
	ELSIF C THEN
	T
	END
		IF P THEN
		S
		ELSIF C THEN
		T
		ELSE
		skip
		END
			$(P \Rightarrow [S]Q)$
			$\wedge\ (\neg P \wedge C \Rightarrow [T]Q)$
			$\wedge\ (\neg(P \vee C) \Rightarrow Q)$

Sélection généralisée	SELECT P THEN S WHEN C THEN T END	CHOICE $P ==> S$ OR $C ==> T$ END	$(P \Rightarrow [S]Q) \wedge (C \Rightarrow [T]Q)$

Substitutions dérivées (suite)

Nom	**Pseudo programme**	**Définition**	**Sémantique** [**substitution**]Q
Sélection généralisée	SELECT P THEN S WHEN C THEN T ELSE U END	SELECT P THEN S WHEN C THEN T WHEN $\neg(P \vee C)$ THEN U END	$(P \Rightarrow [S]Q)$ $\wedge\ (C \Rightarrow [T]Q)$ $\wedge\ (\neg(P \vee C) \Rightarrow [U]Q)$
Cas	CASE E OF EITHER l THEN S OR p THEN T END END	SELECT $E \in \{l\}$ THEN S WHEN $E \in \{p\}$ THEN T ELSE skip END	$(E \in \{l\} \Rightarrow [S]Q)$ $\wedge\ (E \in \{p\} \Rightarrow [T]Q)$ $\wedge\ (\neg(E \in \{l\} \vee E \in \{p\}) \Rightarrow Q)$
Cas	CASE E OF EITHER l THEN S OR p THEN T ELSE U END END	SELECT $E \in \{l\}$ THEN S WHEN $E \in \{p\}$ THEN T ELSE U END	$(E \in \{l\} \Rightarrow [S]Q)$ $\wedge\ (E \in \{p\} \Rightarrow [T]Q)$ $\wedge\ (\neg(E \in \{l\} \vee E \in \{p\}) \Rightarrow [U]Q)$

Affectation booléenne	$x := \mathrm{bool}(P)$	IF P THEN
		$x :=$ TRUE
		ELSE
		$x :=$ FALSE
		END
			$(P \Rightarrow [x := \text{TRUE}]Q)$
			$\wedge\ (\neg P \Rightarrow [x := \text{FALSE}]Q)$

Any	ANY x WHERE P THEN S END	$@x \cdot (P \Longrightarrow S)$	$\forall x \cdot (P \Rightarrow [S]Q)$

Substitutions dérivées (fin)

Nom	**Pseudo programme**	**Définition**	**Sémantique [Substitution]Q**	**Cond.**
Choix dans un ensemble	$x :\in U$	ANY y WHERE $y \in U$ THEN $x := y$ END	$\forall y \cdot (y \in U \Rightarrow [x := y]Q)$	
Let	LET x BE $x = E$ IN S END	ANY x WHERE $x = E$ THEN S END	$\forall x \cdot (x = E \Rightarrow [S]Q)$	x\ E
Choix dans un ensemble par prédicat	$x \ : \ P$	ANY y WHERE [x :=y]P THEN $x := y$ END	$\forall y \cdot ([x := y]P \Rightarrow [x := y]Q)$	$y \backslash P$
Surcharge fonctionnelle	$f(x) := E$	$f := f \Leftarrow \{x \mapsto E\}$	$[f := f \Leftarrow \{x \mapsto E\}]P$	

3 Ensembles

Ensembles : constructeurs dérivés

Nom	**Syntaxe**	**Définition**	**Condition**
Union	$a \cup b$	$\{x \mid x \in s \wedge (x \in a \vee x \in b)\}$	$a \subseteq s \wedge b \subseteq s$
Intersection	$a \cap b$	$\{x \mid x \in s \wedge (x \in a \wedge x \in b)\}$	$a \subseteq s \wedge b \subseteq s$
Différence	$a - b$	$\{x \mid x \in s \wedge (x \in a \wedge x \notin b)\}$	$a \subseteq s \wedge b \subseteq s$
Compréhension	$\{E\}$	$\{x \mid x \in s \wedge x = E\}$	$E \in s$
Extension	$\{L, E\}$	$\{L\} \cup \{E\}$	$E \in s \wedge \{L\} \subseteq s$
Ensemble vide	$\varnothing$	BIG - BIG	
Ensemble des parties non vides	$\mathbb{P}_1(s)$	$\mathbb{P}(s) - \{\varnothing\}$	

Relations binaires : constructeurs

Nom	**Syntaxe**	**Définition**	**Condition**
Ensemble des relations	$s \leftrightarrow t$	$\mathbb{P}(s \times t)$	
Relation inverse	r^{-1}	$\{y, x \mid (y, x) \in t \times s \ \wedge \ (x, y) \in r\}$	$r \in s \leftrightarrow t$
Domaine	$\mathrm{dom}(r)$	$\{x \mid x \in s \wedge \exists y \cdot (y \in t \wedge (x, y) \in r)\}$	$r \in s \leftrightarrow t$
Codomaine	$\mathrm{ran}(r)$	$\{y \mid y \in t \wedge \exists x \cdot (x \in s \wedge (x, y) \in r)\}$	$r \in s \leftrightarrow t$
Composition	$q \circ r$	$\{x, z \mid (x, z) \in s \times u \wedge$ $\exists y \cdot (y \in t \wedge (x, y) \in r \wedge (y, z) \in q)\}$	$r \in s \leftrightarrow t \wedge q \in t \leftrightarrow u$
Composition	$r; q$	$q \circ r$	$r \in s \leftrightarrow t \wedge q \in t \leftrightarrow u$
Identité	$\mathrm{id}(s)$	$\{x, y \mid (x, y) \in s \times s \wedge x = y\}$	
Restriction sur le domaine	$u \lhd r$	$\{x, y \mid (x, y) \in r \wedge x \in u\}$	$r \in s \leftrightarrow t \wedge u \subseteq s$
Restriction sur le codomaine	$r \rhd v$	$\{x, y \mid (x, y) \in r \wedge y \in v\}$	$r \in s \leftrightarrow t \wedge v \subseteq t$
Soustraction sur le domaine	$u \unlhd r$	$\{x, y \mid (x, y) \in r \wedge x \notin u\}$	$r \in s \leftrightarrow t \wedge u \subseteq s$
Soustraction sur le codomaine	$r \unrhd v$	$\{x, y \mid (x, y) \in r \wedge y \notin v\}$	$r \in s \leftrightarrow t \wedge v \subseteq t$
Image	$r[w]$	$\mathrm{ran}(w \lhd r)$	$r \in s \leftrightarrow t \wedge w \subseteq s$
Surcharge	$q \mathbin{\lhd\!\!\!+} r$	$(\mathrm{dom}(r) \unlhd q) \cup r$	$r \in s \leftrightarrow t \wedge q \in s \leftrightarrow t$
Produit direct	$f \otimes g$	$\{x, (y, z) \mid x, (y, z) \in s \times (u \times v)$ $\wedge (x, y) \in f \wedge (x, z) \in g\}$	$f \in s \leftrightarrow u \wedge g \in s \leftrightarrow v$
Première projection	$\mathrm{prj}_1(s, t)$	$\{(x, y), z \mid (x, y), z \in (s \times t) \times s$ $\wedge z = x\}$	
Seconde projection	$\mathrm{prj}_2(s, t)$	$\{(x, y), z \mid (x, y), z \in (s \times t) \times t$ $\wedge z = y\}$	
Produit parallèle	$h \mid\mid k$	$\{(a, b), (c, d) \mid$ $(a, b), (c, d) \in (s \times u) \times (t \times v)$ $\wedge (a, c) \in h \wedge (b, d) \in k\}$	$h \in s \leftrightarrow t \wedge k \in u \leftrightarrow v$

Fonctions : constructeurs

Nom	**Syntaxe**	**Définition**	**Condition**
Fonctions partielles	$s \nrightarrow t$	$\{r \mid r \in s \leftrightarrow t \wedge (r^{-1}; r) \subseteq \mathrm{id}(t)\}$	
Fonctions totales	$s \rightarrow t$	$\{f \mid f \in s \nrightarrow t \wedge \mathrm{dom}(f) = s\}$	
Injections partielles	$s \rightarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow t$	$\{f \mid f \in s \nrightarrow t \wedge f^{-1} \in t \nrightarrow s\}$	
Injections totales	$s \rightarrowtail t$	$s \rightarrow t \cap s \rightarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow t$	
Surjections partielles	$s \nrightarrow\!\!\!\!\!\!\rightarrow t$	$\{f \mid f \in s \nrightarrow \wedge \mathrm{ran}(f) = t\}$	
Surjections totales	$s \rightarrow\!\!\!\!\!\!\rightarrow t$	$s \nrightarrow\!\!\!\!\!\!\rightarrow t \cap s \rightarrow t$	
Bijections partielles	$s \rightarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\!\!\rightarrow t$	$s \rightarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow t \cap s \nrightarrow\!\!\!\!\!\!\rightarrow t$	
Bijections totales	$s \rightarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\!\!\rightarrow t$	$s \rightarrowtail t \cap s \rightarrow\!\!\!\!\!\!\rightarrow t$	
Évaluation	$f(V)$	$\mathrm{choice}(f[\{V\}])$	$f \in \mathrm{s} \nrightarrow t \wedge V \in \mathrm{dom}(f)$
Abstraction	$\lambda x \cdot (x \in s \mid E)$	$\{x, y \mid x, y \in s \times t \wedge y = E\}$	$\forall x \cdot (x \in s \Rightarrow E \in t)$
Abstraction	$\lambda x \cdot (x \in s \wedge P \mid E)$	$\{x, y \mid x, y \in s \times t \wedge P \wedge y = E\}$	$\forall x \cdot (x \in s \wedge P \Rightarrow E \in t)$